Evolución temporal de un paquete de ondas gaussiano libre mediante FFT

Cristian Vargas
Programa de Física

27 de octubre de 2026

Resumen

Se simula la evolución de un paquete de ondas gaussiano para una partícula libre ($V = 0$) usando el método de *split* en el espacio de momentos con la transformada rápida de Fourier (FFT). Se deduce analíticamente la solución exacta, se justifica cada paso del algoritmo y se compara el ancho numérico $\sigma(t)$ con el analítico $\sigma_0\sqrt{1+(\hbar t/m\sigma_0^2)^2}$. El acuerdo es de orden 10^{-14} (precisión de máquina) mientras el paquete no alcance la frontera periódica del dominio.

1 El problema físico

La evolución de un estado $|\psi(t)\rangle$ con Hamiltoniano independiente del tiempo es

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\,|\psi(0)\rangle\,, \qquad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x). \tag{1}$$

Para la partícula libre $V(x) = 0$, así que $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$.

2 Solución analítica (referencia)

Usamos la convención

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(k)\,e^{ikx}\,dk, \qquad \phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\,e^{-ikx}\,dx. \tag{2}$$

2.1 Normalización del estado inicial

El estado inicial es

$$\psi(x,0) = \frac{1}{(\sigma_0^2\pi)^{1/4}}\,e^{-x^2/2\sigma_0^2}\,e^{ik_0x}. \tag{3}$$

Como $|e^{ik_0x}| = 1$,

$$\int|\psi|^2dx = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{\pi}}\int e^{-x^2/\sigma_0^2}dx = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{\pi}}\,\sigma_0\sqrt{\pi} = 1. \tag{4}$$

donde se usó $\int e^{-x^2/a^2}dx = a\sqrt{\pi}$. La constante $(\sigma_0^2\pi)^{-1/4}$ sale de exigir $N^2\,\sigma_0\sqrt{\pi} = 1$.

2.2 Estado inicial en el espacio de momentos

$$\phi(k,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{(\sigma_0^2\pi)^{1/4}} \int e^{-x^2/2\sigma_0^2}\, e^{-i(k-k_0)x}\, dx. \tag{5}$$

Con $\int e^{-x^2/2\sigma_0^2} e^{-iqx} dx = \sigma_0\sqrt{2\pi}\, e^{-\sigma_0^2 q^2/2}$ $(q = k - k_0)$:

$$\phi(k,0) = \left(\frac{\sigma_0^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\sigma_0^2(k-k_0)^2/2}. \tag{6}$$

Es otra gaussiana, centrada en k_0, con $|\phi|^2$ de desviación estándar $\Delta k = 1/(\sqrt{2}\,\sigma_0)$.

2.3 Evolución

En el espacio k, $\hat{p} \to \hbar k$, de modo que $\hat{H}$ es un número: $E_k = \hbar^2 k^2/2m$ y cada modo solo acumula una fase,

$$\phi(k,t) = \phi(k,0)\, e^{-i\hbar k^2 t/2m}. \tag{7}$$

Volviendo al espacio real y definiendo $q = k - k_0$:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\sigma_0^2}{\pi}\right)^{1/4} \int e^{-\sigma_0^2 q^2/2}\, e^{-i\hbar t(q+k_0)^2/2m}\, e^{i(q+k_0)x}\, dq. \tag{8}$$

Expandiendo $(q+k_0)^2 = q^2 + 2qk_0 + k_0^2$ y agrupando por potencias de q:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\sigma_0^2}{\pi}\right)^{1/4} e^{i(k_0 x - \hbar k_0^2 t/2m)} \int e^{-a\,q^2 + i\,b\,q}\, dq, \tag{9}$$

con

$$a = \frac{\sigma_0^2}{2}(1 + i\tau), \qquad \tau \equiv \frac{\hbar t}{m\sigma_0^2}, \qquad b = x - \frac{\hbar k_0}{m} t. \tag{10}$$

Aquí $\mathrm{Re}\, a > 0$, y la integral gaussiana compleja vale $\int e^{-aq^2+ibq} dq = \sqrt{\pi/a}\, e^{-b^2/4a}$. Por tanto

$$\boxed{\psi(x,t) = \frac{1}{(\sigma_0^2\pi)^{1/4}} \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \exp\left[-\frac{(x - v_g t)^2}{2\sigma_0^2(1+i\tau)}\right] e^{i(k_0 x - \hbar k_0^2 t/2m)}, \qquad v_g = \frac{\hbar k_0}{m}} \tag{11}$$

2.4 Densidad de probabilidad y ancho

Como $\mathrm{Re}\left[\dfrac{1}{1+i\tau}\right] = \dfrac{1}{1+\tau^2}$ y $|1+i\tau|^{-1} = (1+\tau^2)^{-1/2}$,

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{\pi(1+\tau^2)}} \exp\left[-\frac{(x - v_g t)^2}{\sigma_0^2(1+\tau^2)}\right]. \tag{12}$$

Comparando con una gaussiana $e^{-(x-\bar{x})^2/2(\Delta x)^2}$:

$$\Delta x(t) = \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \sqrt{1+\tau^2}. \tag{13}$$

2.5 Principio de incertidumbre

Como (7) solo cambia la fase, $|\phi(k,t)|^2 = |\phi(k,0)|^2$ y $\Delta k = 1/(\sqrt{2}\sigma_0)$ es constante; en cambio Δx crece:

$$\Delta x\,\Delta k = \frac{1}{2}\sqrt{1+\tau^2} \;\geq\; \frac{1}{2}, \tag{14}$$

con igualdad solo en $t = 0$ (paquete de mínima incertidumbre). Físicamente: cada componente k viaja con velocidad de fase/grupo distinta ($\hbar k/m$), así que las componentes rápidas adelantan a las lentas y el paquete se ensancha. Para $t \gg m\sigma_0^2/\hbar$, $\sigma(t) \to \hbar t/(m\sigma_0)$, es decir, crece linealmente.

3 Discretización

3.1 Espacio real y espacio de momentos

Se toma $x_j = -L/2 + j\,\Delta x$, $j = 0, \ldots, N-1$, con $\Delta x = L/N$ (el extremo $+L/2$ no se incluye). Los momentos que ve la DFT son

$$k_n = \frac{2\pi}{L}\,n, \qquad n = -\tfrac{N}{2}, \ldots, \tfrac{N}{2} - 1, \qquad \Delta k = \frac{2\pi}{L}, \qquad k_{\max} = \frac{\pi}{\Delta x}. \tag{15}$$

En `numpy` se obtienen con `2*pi*fftfreq(N,d=dx)` (orden: $0, \Delta k, \ldots, -\Delta k$).

Justificación de la simplificación

(i) Por qué no se repite el extremo. La DFT de N puntos supone que la función es periódica con periodo exacto $L = N\Delta x$. Si se incluyera $x = +L/2$, el punto x_N coincidiría con x_0 y se duplicaría un dato.
(ii) Por qué la frontera es periódica. Es una consecuencia de usar la DFT, no una elección. Es una buena aproximación si $|\psi|$ es despreciable en los bordes, lo que exige $x_0 + v_g t + (\text{unas pocas } \sigma(t)) < L/2$. Para nuestros parámetros ($v_g T = 50$, $\sigma(T) \approx 10$, $L/2 = 100$) esa condición se cumple *casi*: la cola en el borde es $\sim 10^{-6}$ (ver §5).
(iii) Por qué N es potencia de 2. El algoritmo de Cooley–Tukey alcanza su máximo rendimiento, $\mathcal{O}(N \log N)$ en lugar de $\mathcal{O}(N^2)$, cuando $N = 2^p$.
(iv) Criterio de muestreo (Nyquist). Para representar sin aliasing un paquete con momentos hasta $\approx k_0 + 5/\sigma_0$ (la gaussiana (6) decae como $e^{-\sigma_0^2 q^2/2}$, y a $q = 5/\sigma_0$ vale $e^{-12.5} \approx 4 \times 10^{-6}$), se necesita $k_{\max} = \pi/\Delta x \gg k_0 + 5/\sigma_0$. Aquí $k_{\max} \approx 32 \gg 10$.

3.2 Parámetros utilizados

Parámetro	Valor	Comentario
$\hbar,\ m$	$1,\ 1$	unidades naturales
σ_0	1.0	ancho inicial
k_0	5.0	$v_g = 5$
L	200	$x \in [-100, 100)$
N	$2^{11} = 2048$	$\Delta x \approx 0.098$, $\Delta k \approx 0.031$
$\Delta t,\ T$	$0.05,\ 10$	200 pasos

Justificación de la simplificación

Elección de unidades $\hbar = m = 1$**.** Reescalando $x \to x/\sigma_0$, $t \to t\,\hbar/(m\sigma_0^2)$ la ecuación de Schrödinger libre no contiene parámetros, así que el problema físico depende solo del adimensional $\tau = \hbar t/m\sigma_0^2$. Fijar $\hbar = m = 1$ no pierde generalidad.

4 Algoritmo

Para cada paso Δt:

1. $\phi(k,t) = \mathcal{F}\{\psi(x,t)\}$ (`np.fft.fft`)
2. $\phi(k, t+\Delta t) = \phi(k,t)\, e^{-i\hbar k^2 \Delta t/2m}$
3. $\psi(x, t+\Delta t) = \mathcal{F}^{-1}\{\phi(k, t+\Delta t)\}$ (`np.fft.ifft`)

Justificación de la simplificación

Por qué es correcto usar la FFT de `numpy` sin factores de normalización. La DFT de `numpy` es $\Phi_n = \sum_j \psi_j e^{-2\pi i jn/N}$ y la inversa lleva $1/N$. Los factores $\Delta x/\sqrt{2\pi}$ que aparecerían al aproximar la integral continua son constantes que se cancelan en el par $\mathcal{F}, \mathcal{F}^{-1}$. Solo importarían si quisiéramos interpretar Φ_n como $\phi(k_n)$ con unidades; para Δk y $\langle k\rangle$ basta normalizar $|\Phi_n|^2$ a suma 1.
Por qué $e^{-i\hbar k^2\Delta t/2m}$ se calcula una sola vez. El factor depende de k y Δt, pero no de t (el Hamiltoniano no depende del tiempo). Se precalcula como vector `U_k` y cada paso cuesta dos FFT más N productos.
Por qué la evolución es unitaria y conserva la norma. $|e^{-i\hbar k^2\Delta t/2m}| = 1$ y, por el teorema de Parseval discreto, $\mathcal{F}$ conserva la norma, luego $\sum |\psi_j|^2 \Delta x = 1$ en todo t.

5 Resultados y análisis

5.1 Visualización de la dispersión

La Fig. 1 muestra $|\psi(x,t)|^2$ en cuatro instantes. El centro avanza con $v_g = \hbar k_0/m = 5$ (llega a $x = 50$ en $t = 10$), la altura baja y el ancho crece, de modo que el área se conserva. Las curvas numérica y analítica son indistinguibles.

5.2 Comparación de $\sigma(t)$

La Fig. 3 compara $\sigma_{\text{num}}(t) = \sqrt{2}\,\Delta x_{\text{num}}(t)$ con $\sigma_0\sqrt{1 + (\hbar t/m\sigma_0^2)^2}$.

Magnitud en $t = 10$	Numérico	Teórico
$\sigma(T)$	10.049876	10.049876
$\langle x\rangle$	50.000000	50.000000
$\langle k\rangle$	5.000000	5
Δk	0.707107	$1/(\sqrt{2}\sigma_0) = 0.707107$
Norma	1.000000000000	1

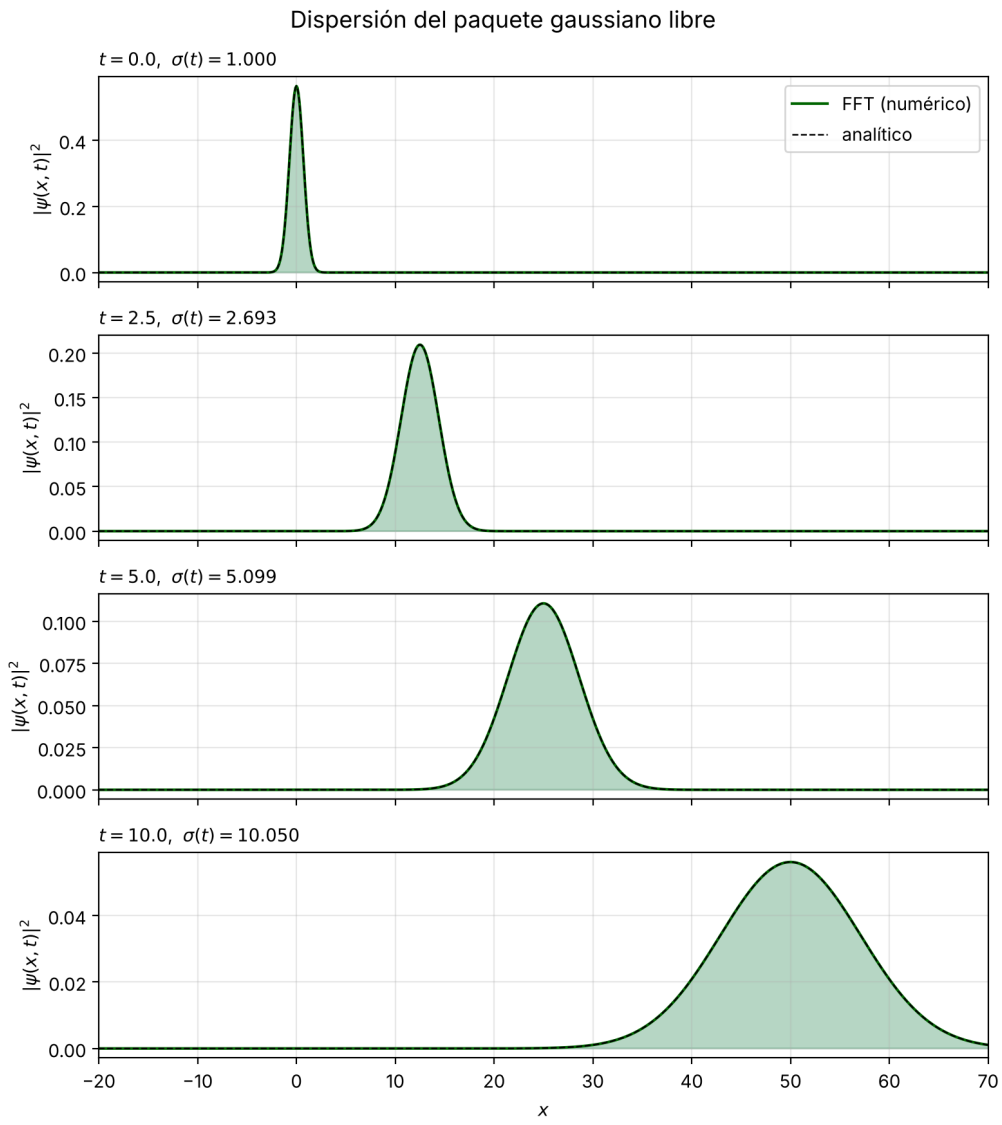


Figura 1: Densidad de probabilidad $|\psi(x,t)|^2$ numérica (verde) y analítica (negro, punteada) para $t = 0$, 2.5, 5, 10.

5.3 Verificaciones de exactitud

- **Un paso grande vs. muchos pasos:** aplicar un único paso $\Delta t = T$ y 200 pasos de $\Delta t = 0.05$ difiere en 4×10^{-15} (ruido de redondeo). Esto confirma que el esquema es *exacto* para $V = 0$: la elección de Δt solo determina cada cuánto se guarda un fotograma, no la precisión.
- **Error en $\sigma(t)$:** $\sim 10^{-15}$ hasta $t \approx 9$ y luego crece hasta 2×10^{-9} en $t = 10$ (Fig. 3, abajo).
- **Error en ψ:** $\max |\psi_{\text{num}} - \psi_{\text{analít.}}| \approx 10^{-6}$ en $t = 10$.

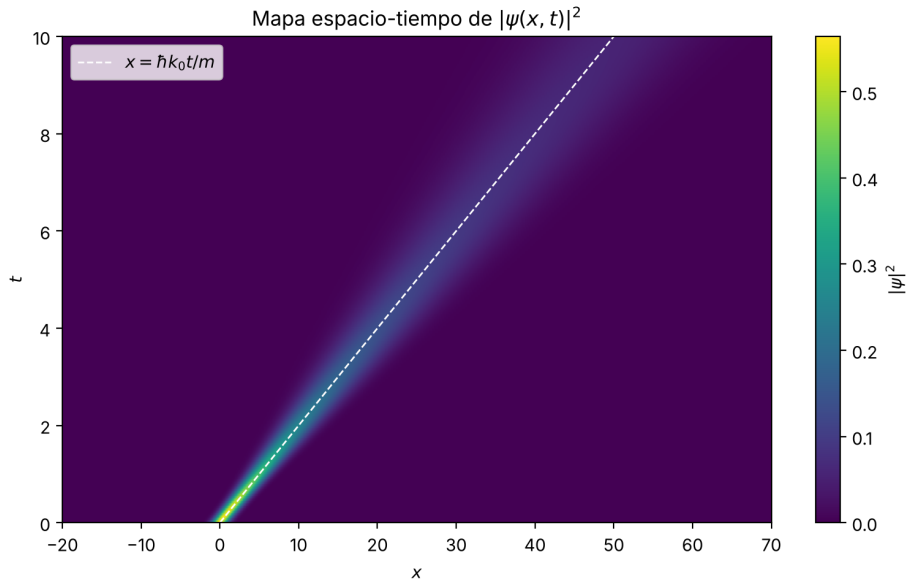


Figura 2: Mapa espacio–tiempo de $|\psi|^2$. La línea blanca punteada es la trayectoria clásica de grupo $x = \hbar k_0 t/m$.

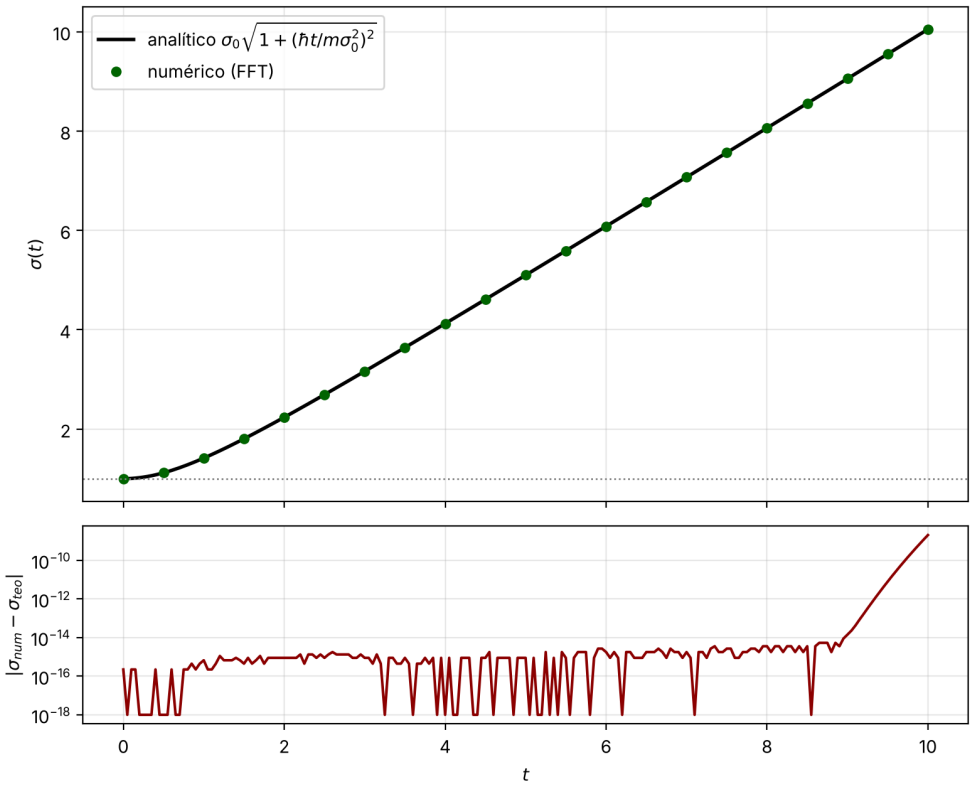


Figura 3: Arriba: ancho $\sigma(t)$ numérico (puntos) y analítico (línea). Abajo: error absoluto en escala logarítmica.

Justificación de la simplificación

Origen del error de 10^{-6}: la frontera periódica, no el algoritmo. En $t = 10$ el paquete está en $x = 50$ con $\sigma \approx 10$; el borde $x = 100$ está a 5σ y ahí la amplitud analítica es $\sim e^{-b^2/2\sigma_0^2(1+\tau^2)} = e^{-2500/202} \approx 4 \times 10^{-6}$. Esa cola *reaparece* por el borde opuesto, $x = -100$ (periodicidad de la DFT), y contamina la solución al nivel observado. Para comprobarlo se repitió la simulación duplicando el dominio:

L (N)	$\max \lvert\sigma_{\text{num}} - \sigma_{\text{teo}}\rvert$	$\max \lvert\psi_{\text{num}} - \psi_{\text{teo}}\rvert$
200 (2048)	2.0×10^{-9}	1.0×10^{-6}
400 (4096)	1.2×10^{-14}	4.6×10^{-15}
800 (8192)	3.2×10^{-14}	5.2×10^{-15}

Al alejar la frontera, el error cae a precisión de máquina. Se mantuvieron Δx constante ($N \propto L$) para no cambiar el muestreo en k.

6 Conclusiones

Resultado

- Con $V = 0$ el método FFT es **exacto**: no hay error de paso temporal. Los únicos errores son el de redondeo y el de la **frontera periódica**.
- El ancho crece como $\sigma(t) = \sigma_0\sqrt{1 + (\hbar t/m\sigma_0^2)^2}$ y Δk se mantiene constante, de modo que $\Delta x \Delta k$ crece desde $1/2$.
- El centro del paquete se mueve a $v_g = \hbar k_0/m$, mientras que la dispersión es consecuencia de que cada componente k tiene velocidad $\hbar k/m$.
- Para que la simulación sea válida, el paquete no debe llegar a los bordes: $v_g T +$ unas pocas $\sigma(T) < L/2$, y debe cumplirse $k_0 + 5/\sigma_0 \ll \pi/\Delta x$.

Anexo: código

El código completo está en `paquete_gaussiano.py`. Las funciones centrales son:

```
k   = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N, d=dx)
U_k = np.exp(-1j*hbar*k**2/(2*m)*dt)   # una sola vez

def paso(psi):
    phi = np.fft.fft(psi)     # x -> k
    phi = phi * U_k           # evolucion cinetica
    return np.fft.ifft(phi)   # k -> x
```